Corso di Laurea in Fisica
Prova di Laboratorio II (I modulo)

08/05/2020

Istruzioni

Si risolva il seguente esercizio, scrivendo un programma in C++. Ai fini della valutazione, il primo criterio che deve essere soddisfatto è che il codice compili senza errori ed esegua realizzando le funzionalità richieste dal testo. Per la valutazione sarà inoltre tenuto in considerazione il fatto che i codici siano scritti con ordine, utilizzando opportunamente l'**indentazione** e i **commenti**. Si richiede infine di iniziare i codici con una riga di commento contenente il comando necessario per creare l'eseguibile.

Calcolo dello spettro di pile-up di un rivelatore

Un problema comune negli esperimenti di conteggio è che gli apparati di misura hanno tempi di risposta finiti. Di conseguenza, eventi molto vicini temporalmente risultano sovrapposti e vengono misurati come un evento singolo: questo processo prende il nome di pileup e l'intervallo di tempo in cui il rivelatore vede due eventi come se fossero uno solo è detta risoluzione temporale del rivelatore (la chiameremo δ).

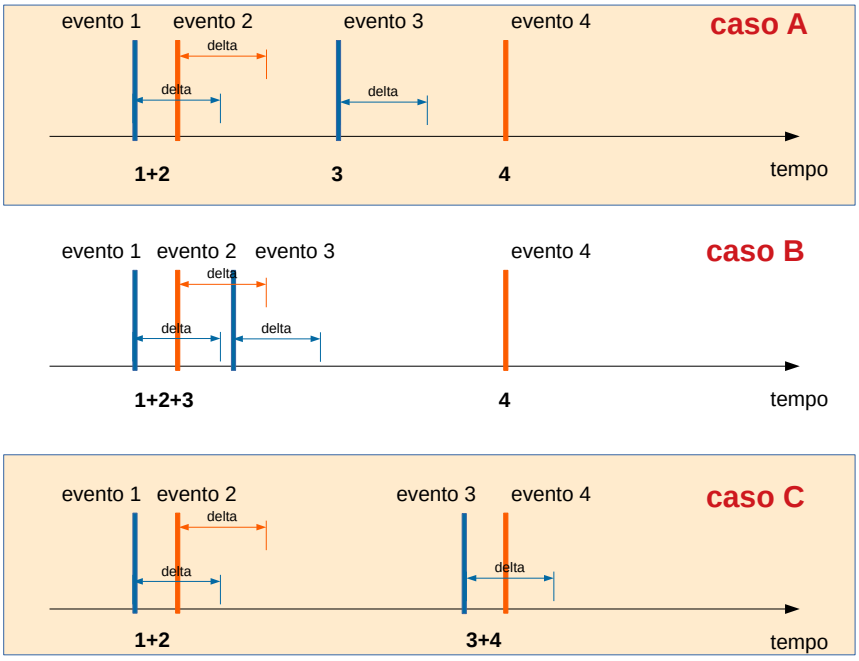

Figure 1: *In figura sono rappresentati sulla retta temporale 4 eventi (ciascuno è disegnato come barra verticale colorata). In corrispondenza di ogni evento è mostrato (nello stesso colore dell'evento) l'intervallo di lunghezza δ all'interno del quale il rivelatore vede due segnali come uno singolo (quindi come un pile-up). Nel caso A l'evento 2 cade nell'intervallo di pile-up di 1, ma l'evento 3 non cade nell'intervallo di pile-up di 2. Quindi il rivelatore somma l'energia dei due eventi, 1+2. Al contrario 3 e 4 sono registrati separatamente. Nel caso B quello che cambia è che l'evento 3 dista da 2 meno di δ. Quindi il rivelatore somma l'energia dei tre eventi, 1+2+3. Al contrario 4 è registrato separatamente. Nel caso C il rivelatore registra 1+2 e 3+4.*

Si scriva un programma che simuli il pile-up per il caso esemplificativo di misure di energia, effettuate casualmente nel tempo e misurate da un rivelatore con δ uguale a 3 s. Ogni evento simulato dovrà essere caratterizzato da una coppia di variabili random `(E, t)` che rappresentano rispettivamente:

- `E` l'energia dell'evento, estratta a caso da una distribuzione $g(E)$ definita su un intervallo che va da 0 a 2500 keV con la seguente forma:

$$g(E) = 4.7610^{-7} * (1000 - 10^{-4}E^2)$$

- `t` la distanza temporale dell'evento rispetto all'evento successivo, che sappiamo obbedire alla distribuzione esponenziale:

$$f(t) = exp^{(-t/\mu)}/\mu$$

  per la quale si assuma il valore $\mu = 10$ sec.

Nel programma siano definite due funzioni di tipo `TF1` che rappresentano la $f(t)$ ela $g(E)$. Per estrarre un numero casuale da cascuna delle due distribuzioni si usi il metodo della classe `TF1` denominato `GetRandom`.

In un ciclo `for` con indice i che va da 0 a $N = 10000$, si estragga una coppia di valori (t_i, E_i) dalle relative distribuzioni. Si riempiano quindi 4 istogrammi (seguendo le regole illustrate nella figura precedente): quello dei tempi `HTempi`, quello delle energie `HEne`, quello delle energie registrate dal rivelatore `HRiv` e infine l'istogramma `HPP` che rappresenta la distribuzione del numero di eventi che sono integrati in un pile-up.

La procedura di riempimento degli istogrammi può seguire lo schema seguente (dove si prevede di avere istanziato, prima di inziare il ciclo, due variabili ausiliarie inizializzate a zero $E_{residua}$ e $Npileup$):

1. il valore t_i estratto è usato per riempire l'istogramma `HTempi`.
2. il valore E_i estratto è usato per riempire l'istogramma `HEne`.
3. la variabile intera $Npileup$ viene incrementata di 1.
4. se $t_i \leq \delta$ (cioè l'evento successivo avviene a distanza inferiore a quella della risoluzione temporale del rivelatore) l'evento non è registrato ma la sua energia viene aggiunta all'energia totale non ancora registrata $E_{residua}$.
5. se $t_i > \delta$ (cioè la distanza temporale dall'evento successivo è superiore alla risoluzione temporale del rivelatore) l'evento è registrato. La sua energia è pari alla somma di E_i e dell'energia totale non ancora registrata $E_{residua}$. Quindi si usa il valore $E_i + E_{residua}$ per riempire l'istogramma `HRiv` e il valore di $Npileup$ per riempire l'istogramma `HPP`. Infine si azzerino $E_{residua}$ e $Npileup$.

Si disegnino gli istogrammi su differenti `Canvas`. Infine si effettui il fit della distribuzione dei tempi `HTempi` con un esponenziale, confrontando il valore della costante μ ottenuta con quella usata per la generazione dei tempi. Facoltativamente, si riempia un'istogramma 2D con i valori delle energie registrate dal rivelatore e il numero degli eventi integrati e lo si disegni.